UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Optativa II · Ingeniería de Software

EDAD DEL PERRO

Especificación de Requisitos de Software

SRS — Aplicación Edad del Perro (Android)

Basado en IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · Código EDP-SRS-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Edad del Perro	Versión inicial: calculadora con 3 métodos, etapas de vida, gráfica y chatbot Pepe.
2.0	03/11/2026	Equipo Edad del Perro	Mis perros: guardar, editar, eliminar y actualizar perros; integración con la calculadora; documentación IEEE.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Introducción....3
1.1 Propósito....3
1.2 Alcance....3
1.3 Definiciones....3
1.4 Referencias....3
2. Descripción general....3
2.1 Perspectiva del producto....3
2.2 Funciones del producto....4
2.3 Usuarios....4
2.4 Restricciones....4
3. Requisitos específicos....5
3.1 Requisitos funcionales....5
3.2 Requisitos no funcionales....5
3.3 Reglas de negocio....6
3.4 Interfaces de usuario....6
4. Trazabilidad....7

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de **Edad del Perro**, una aplicación Android que convierte la edad de un perro a años humanos. Está dirigido al equipo Scrum, al docente y a quien mantenga el sistema.

1.2 Alcance

La app calcula la edad humana con tres métodos, muestra la etapa de vida, el porcentaje de vida recorrida y una gráfica comparativa, e incluye el chatbot «Pepe». La versión 2.0 agrega **Mis perros**: guardar varios perros en el celular, ver su edad humana e indicadores, editarlos, eliminarlos, actualizar su edad y abrirlos en la calculadora.

Fuera de alcance: cuentas de usuario, sincronización en la nube, recordatorios y diagnóstico veterinario.

1.3 Definiciones

Término	Definición
Edad canina	Edad real del perro en años y meses.
Edad humana	Edad equivalente en una persona según el método.
Etapa de vida	Cachorro, Joven, Adulto o Senior.
Vida recorrida	Edad canina / esperanza de vida del tamaño (máx. 100 %).
Mis perros	Lista de perros guardados en el dispositivo.
DogStore	Componente que guarda los perros en SharedPreferences (JSON).

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- American Kennel Club (AKC): «How to Calculate Dog Years to Human Years».
- Wang T. et al. (2020), «Quantitative Translation of Dog-to-Human Aging by Conserved Remodeling of the DNA Methylome», Cell Systems.
- Repositorio: https://github.com/sebitazz321/EdadPerro

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Aplicación nativa Android independiente: no requiere internet ni servidores. Toda la información se procesa y guarda en el dispositivo.

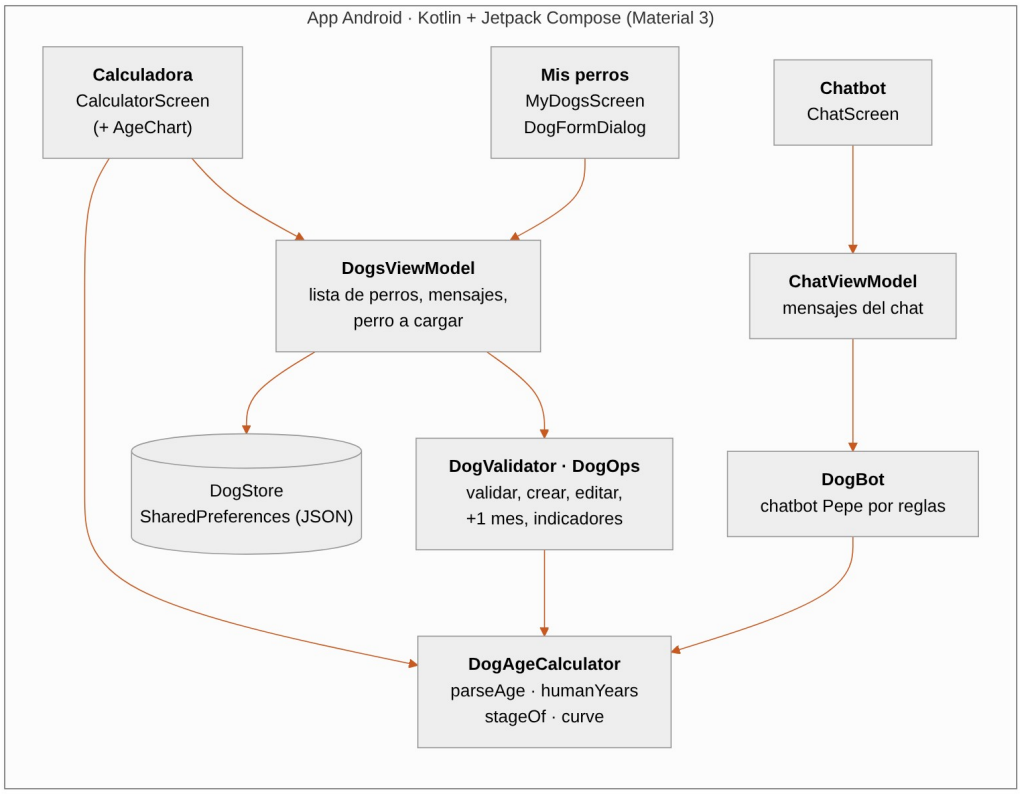


Figura 1. Componentes del sistema

2.2 Funciones del producto

Módulo	Funciones
Calculadora	Tamaño, edad, validación, 3 métodos, etapa, vida recorrida, gráfica, guardar en Mis perros.
Mis perros	Lista, indicadores, agregar, editar, eliminar, +1 mes / +1 año, abrir en la calculadora.
Chatbot Pepe	Edad en lenguaje natural, cuidados, vacunas, alimentación, ejercicio, esperanza de vida.

2.3 Usuarios

Dueños de perros sin conocimientos técnicos que usan apps móviles habitualmente. Hay un único perfil de usuario (no hay cuentas).

2.4 Restricciones

- Android 8.0 (API 26)+; JDK 17; Kotlin 1.9.24; AGP 8.5.2; Compose BOM 2024.06.00.
- Sin dependencias de red ni servicios externos.
- Gestión Scrum en Azure DevOps y CI en Azure Pipelines.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Seleccionar tamaño	El usuario elige el tamaño del perro: pequeño, mediano, grande o gigante.	Alta
RF-02	Ingresar edad	El usuario ingresa la edad en años y meses (campos numéricos).	Alta
RF-03	Validar entrada	El sistema valida: solo números, meses 0–11, máximo 30 años y edad mayor a 0.	Alta
RF-04	Calcular edad humana	El sistema calcula la edad humana con el método elegido: Simple (×7), Avanzado (AKC por tamaño) o Científico (16·ln(edad)+31).	Alta
RF-05	Etapa y vida recorrida	El sistema muestra la etapa de vida (cachorro, joven, adulto, senior) con un consejo y el % de vida recorrida.	Media
RF-06	Gráfica perro vs. humano	El sistema dibuja la curva de equivalencia y resalta el punto actual.	Media
RF-07	Chatbot Pepe	El usuario conversa con Pepe para calcular la edad con lenguaje natural y consultar cuidados, vacunas, alimentación y esperanza de vida.	Media
RF-08	Guardar perro	El usuario guarda un perro en «Mis perros» con nombre, tamaño y edad validados (sin nombres repetidos, máximo 20 perros).	Alta
RF-09	Consultar Mis perros	El usuario ve la lista de sus perros con edad humana, etapa, % de vida e indicadores (total, promedio, seniors, el mayor).	Alta
RF-10	Editar, eliminar y actualizar edad	El usuario edita o elimina un perro y actualiza su edad con «+1 mes» o «+1 año».	Media
RF-11	Integración con la calculadora	El usuario abre un perro guardado en la calculadora («Calcular») o guarda el cálculo actual («Guardar en Mis perros»).	Media

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Descripción	Prioridad
RNF-01	Disponibilidad	La app funciona completamente sin conexión a internet.	Alta
RNF-02	Rendimiento	El resultado se actualiza en tiempo real (< 100 ms) al cambiar un dato.	Media
RNF-03	Compatibilidad	Android 8.0 (API 26) o superior; compilado con SDK 34.	Alta
RNF-04	Usabilidad	Interfaz Material 3 en español con modo claro y oscuro.	Media
RNF-05	Persistencia	«Mis perros» se guarda en el dispositivo (SharedPreferences) y se conserva al cerrar la app.	Alta
RNF-06	Privacidad	No se recopilan datos personales ni se envía información a servidores.	Alta

ID	Atributo	Descripción	Prioridad
RNF-07	Mantenibilidad	La lógica es Kotlin puro, probada con JUnit (26 pruebas unitarias).	Media

3.3 Reglas de negocio

Método	Fórmula	Ejemplo (mediano, 5 años)
Simple	edad × 7	35
Avanzado (AKC)	1.er año = 15 · 2.º = 24 · luego 24 + tasa × (edad − 2); tasa: pequeño 4, mediano 5, grande 6, gigante 7	39
Científico (UC San Diego)	16 · ln(edad) + 31 (menor a 1 año: 31 × edad)	57

Tamaño	Tasa (años hum./año)	Senior desde	Esperanza de vida
🐩 Pequeño	4	10 años	14 años
🐕 Mediano	5	9 años	13 años
🦮 Grande	6	8 años	11 años
🐾 Gigante	7	6 años	9 años

ID	Regla
RN-01	Edad válida: años 0–30, meses 0–11, total mayor a 0; campos vacíos = 0.
RN-02	Etapa: Cachorro < 1 año; Joven < 3; Adulto < senior del tamaño; Senior en adelante.
RN-03	Nombre del perro: 2–20 caracteres (letras, espacios, guiones o apóstrofo), único sin importar tildes ni mayúsculas.
RN-04	Máximo 20 perros guardados.
RN-05	«+1 mes» y «+1 año» no superan 30 años y 11 meses ni bajan de 1 mes.

3.4 Interfaces de usuario

Tres pestañas en la barra inferior: **Calculadora**, **Mis perros** (con insignia del número de perros) y **Chatbot**.

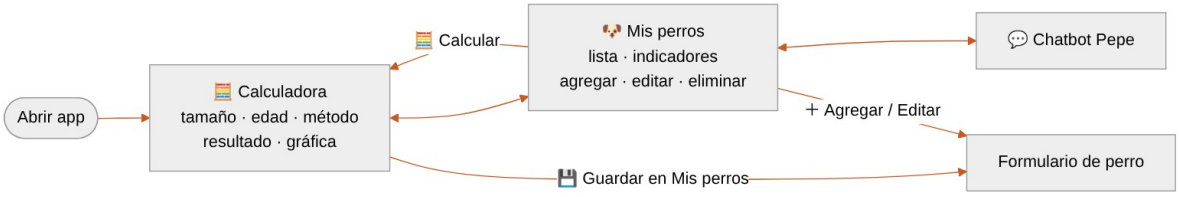


Figura 2. Navegación

4. Trazabilidad

RF	Historia	Componentes	Sprint
RF-01	HU-01	CalculatorScreen · DogSize	Sprint 1
RF-02	HU-02	CalculatorScreen	Sprint 1
RF-03	HU-03	DogAgeCalculator.parseAge	Sprint 2
RF-04	HU-04	DogAgeCalculator.humanYears · CalcMode	Sprint 2
RF-05	HU-05	DogAgeCalculator.stageOf/calculate · LifeStage	Sprint 2
RF-06	HU-06	CalculatorScreen.AgeChart · DogAgeCalculator.curve	Sprint 2
RF-07	HU-07	ChatScreen · ChatViewModel · DogBot	Sprint 2
RF-08	HU-08	DogFormDialog · DogValidator · DogsViewModel.saveDog · DogStore	Sprint 4
RF-09	HU-09	MyDogsScreen · DogOps.summary/stats/sorted	Sprint 4
RF-10	HU-10	MyDogsScreen · DogOps.upsert/delete/addMonths	Sprint 4
RF-11	HU-11	CalculatorScreen · DogsViewModel.pendingLoad	Sprint 4

> Matriz completa en **02_Matrices/Trazabilidad_Requisitos.xlsx**.